

# Resultados Obtidos

A simulação foi executada durante 3600 segundos com 600 End Devices distribuídos em uma área circular de 2,5 km de raio. Cada dispositivo transmitiu um pacote a cada 25 segundos, totalizando:

- 172.800 transmissões por cenário;
- Canal realista com interferência;
- Comparação entre SISO, SC, EGC e MRC;
- Até 5 antenas de recepção no gateway.

## Desempenho de Referência (SISO)

| Técnica | Antenas | Pacotes Recebidos | Taxa de Recepção (PRR) | Taxa de Perda |
|---------|---------|-------------------|------------------------|---------------|
| SISO    | 1       | 134.708           | 77,96 %                | 22,04 %       |

Observa-se que aproximadamente 22% dos pacotes foram perdidos devido à interferência, demonstrando que o cenário apresenta uma carga significativa sobre o canal LoRaWAN.

## Selection Combining (SC)

| Antenas | Recebidos | PRR     |
|---------|-----------|---------|
| 1       | 135.390   | 78,35 % |
| 2       | 161.718   | 93,59 % |
| 3       | 165.860   | 95,98 % |
| 4       | 168.043   | 97,25 % |
| 5       | 167.954   | 97,20 % |

## Análise

A técnica SC apresentou um ganho expressivo já com duas antenas, elevando a taxa de recepção de aproximadamente 78% para mais de 93%.

A partir de quatro antenas, observa-se uma região de saturação, indicando que os ganhos adicionais tornam-se progressivamente menores.

## Equal Gain Combining (EGC)

| Antenas | Recebidos | PRR     |
|---------|-----------|---------|
| 1       | 135.976   | 78,69 % |
| 2       | 161.529   | 93,48 % |
| 3       | 166.700   | 96,47 % |
| 4       | 168.851   | 97,71 % |
| 5       | 168.816   | 97,69 % |

### Análise

O EGC superou ligeiramente o SC em praticamente todas as configurações.

Como essa técnica soma coerentemente os sinais recebidos em todas as antenas, consegue explorar melhor a diversidade espacial disponível sem exigir estimativa completa do canal.

---

## Maximum Ratio Combining (MRC)

| Antenas | Recebidos | PRR     |
|---------|-----------|---------|
| 1       | 134.935   | 78,09 % |
| 2       | 162.143   | 93,83 % |
| 3       | 167.031   | 96,66 % |
| 4       | 169.295   | 97,97 % |
| 5       | 170.469   | 98,65 % |

### Análise

O MRC apresentou o melhor desempenho entre todas as técnicas avaliadas.

Com cinco antenas, a taxa de recepção atingiu aproximadamente 98,65%, representando uma redução muito significativa das perdas por interferência.

Isso ocorre porque o MRC pondera cada ramo de recepção de acordo com sua qualidade instantânea, maximizando a relação sinal-interferência-ruído após a combinação.

---

## Redução das Perdas por Interferência

### SISO

| Técnica | Antenas | Perda por Interferência |
|---------|---------|-------------------------|
| SISO    | 1       | 22,04 %                 |

### SC

| Antenas | Perda por Interferência |
|---------|-------------------------|
| 2       | 6,41 %                  |
| 3       | 4,02 %                  |
| 4       | 2,75 %                  |
| 5       | 2,80 %                  |

### EGC

| Antenas | Perda por Interferência |
|---------|-------------------------|
| 2       | 6,52 %                  |
| 3       | 3,53 %                  |
| 4       | 2,28 %                  |
| 5       | 2,31 %                  |

### MRC

| Antenas | Perda por Interferência |
|---------|-------------------------|
| 2       | 5,99 %                  |
| 3       | 3,34 %                  |
| 4       | 2,03 %                  |
| 5       | 1,35 %                  |

Observa-se que a diversidade espacial reduz drasticamente os efeitos da interferência co-canal. A perda caiu de aproximadamente 22% no sistema SISO para apenas 1,35% utilizando MRC com cinco antenas.

## Ganho de Diversidade

Os ganhos médios calculados na simulação foram:

| Técnica | 2 Antenas | 3 Antenas | 4 Antenas | 5 Antenas |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SC      | 12,58 dB  | 16,80 dB  | 19,11 dB  | 20,45 dB  |
| EGC     | 13,47 dB  | 18,38 dB  | 21,44 dB  | 23,08 dB  |
| MRC     | 14,16 dB  | 19,38 dB  | 22,38 dB  | 24,28 dB  |

O MRC apresentou consistentemente os maiores ganhos de diversidade, seguido por EGC e SC.

---

## Comparação Final

| Técnica | Antenas | PRR     |
|---------|---------|---------|
| SISO    | 1       | 77,96 % |
| SC      | 5       | 97,20 % |
| EGC     | 5       | 97,69 % |
| MRC     | 5       | 98,65 % |

Comparando o cenário de referência SISO com a melhor configuração obtida (MRC com 5 antenas), a taxa de recepção aumentou de 77,96% para 98,65%, correspondendo a uma redução superior a 93% nas perdas de pacotes causadas pela interferência.

---

## Conclusões

Os resultados demonstram que técnicas de diversidade espacial podem aumentar significativamente a robustez de redes LoRaWAN densas.

Entre as técnicas avaliadas:

- SC apresentou a menor complexidade computacional;
- EGC obteve desempenho intermediário;
- MRC alcançou os melhores resultados em todos os cenários.

O uso de múltiplas antenas no gateway mostrou-se particularmente eficiente na mitigação de interferência co-canal, elevando a taxa de recepção de pacotes para valores próximos de 99% mesmo em um cenário com 600 dispositivos transmitindo simultaneamente.